Mata Kuliah	:	Basis Data Lanjut (BDL)
Program Studi	:	D4 – Sistem Informasi Bisnis / D4 – Teknik Informatika
Semester	:	3

Kelas	:	SIB-2A
NIM	:	244107060115
Nama	:	Akhmad Hasan Kurniawan
Jobsheet Ke-	:	3

LAPORAN JOBSHEET 3

Percobaan – Constructor

1.

```
public class User {
    public String username;
    public String email;
    public String password;
    public String name;


    public User(String username, String name, String email) {
        this.username = username;
        this.name = name;
        this.email = email;
    }

    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
    public void displayInfo() {
        System.out.println("Username: " + username);
        System.out.println("Email: " + email);
        System.out.println("Password: " + password);
        System.out.println("Name: " + name);
    }
}
```

```
Windsurf: Refactor | Explain
public class UserDemo {
    Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
    public static void main(String[] args) {

        User user1 = new User(username: "user01", nama: "Akhmad", email: "akhmad@gmail.com");

        user1.displayInfo();
    }
}
```

```
PS C:\POLINEMA\Tugas\SMT 3(2)\praktikumPBO>  c:; cd 'c:\
SER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\55c55dc4c
Username: user01
Email: akhmad@gmail.com
Password: null
Name: Akhmad
```

Pertanyaan

1	Apa yand dimaksud constructor? **Jawab:** Constructor adalah sebuah method yang digunakan untuk menginisialisasi objek pada saat pertama kali dibuat. Constructor memiliki nama yang sama dengan nama class, tidak memiliki tipe kembalian (return type), dan biasanya digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut atau menjalankan proses tertentu ketika objek dibuat.
2	Sebutkan keistimewaan constructor dibanding method lain pada suatu class **Jawab :**
3	Lakukan analisa dan buat kesimpulan apakah constructor bisa bertipe private? **Jawab :** Constructor dapat bertipe private, tetapi penggunaannya bersifat khusus dan tidak umum, yakni untuk membatasi instansiasi objek dari luar class.

Percobaan – Tanpa Enkapsulasi

1.

Jobsheet03 > J Motor.java > ...

```java
package Jobsheet03;

public class Motor {
    public String platNomor;
    public boolean isMesinOn;
    public int kecepatan;

    public void displayStatus(){
        System.out.println("Plat Nomor " + this.platNomor);

        if (isMesinOn) {
            System.out.println(x:"Mesin On");
        } else {
            System.out.println(x:"Mesin Off");
        }

        System.out.println("Kecepatan: " + this.kecepatan);
        System.out.println(x:"============================");
    }
}
```

Jobsheet03 > J MotorDemo.java > ...

```java
package Jobsheet03;

public class MotorDemo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Motor motor1 = new Motor();
        motor1.displayStatus();

        motor1.platNomor = "B 0838 XZ";
        motor1.kecepatan = 50;
        motor1.displayStatus();
    }
}
```

```
Plat Nomor: null
Mesin Off
Kecepatan: 0
============================
Plat Nomor: B 0838 XZ
Mesin Off
Kecepatan: 50
============================
```

2.

Jobsheet03 > J MotorDemo.java > ...

```java
package Jobsheet03;

public class MotorDemo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Motor motor1 = new Motor();
        motor1.displayStatus();

        motor1.platNomor = "B 0838 XZ";
        motor1.kecepatan = 50;
        motor1.displayStatus();

        Motor motor2 = new Motor();
        motor2.platNomor = "N9840 AB";
        motor2.isMesinOn = true;
        motor2.kecepatan = 40;
        motor2.displayStatus();

        Motor motor3 = new Motor();
        motor3.platNomor = "D 8343 CV";
        motor3.kecepatan = 60;
        motor3.displayStatus();
    }
}
```

```
Plat Nomor: null
Mesin Off
Kecepatan: 0
============================
Plat Nomor: B 0838 XZ
Mesin Off
Kecepatan: 50
============================
Plat Nomor: N9840 AB
Mesin On
Kecepatan: 40
============================
Plat Nomor: D 8343 CV
Mesin Off
Kecepatan: 60
============================
```

3.

Jobsheet03 > J MotorDemo.java > ...

C:\Users\radit\OneDrive\文档\KULIAH\SEMESTER 3\PBO\Jobsheet03

```java
public class MotorDemo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Motor motor1 = new Motor();
        motor1.displayStatus();

        motor1.platNomor = "B 0838 XZ";
        int kecepatanBaru = 50;

        if (!motor1.isMesinOn && kecepatanBaru > 0) {
            System.out.println(x:"Kecepatan tidak boleh lebih dari 0 jika mesin off");
        } else {
            motor1.kecepatan = kecepatanBaru;
        }

        motor1.displayStatus();

        Motor motor2 = new Motor();
        motor2.platNomor = "N9840 AB";
        motor2.isMesinOn = true;
        kecepatanBaru = 40;

        if (!motor2.isMesinOn && kecepatanBaru > 0) {
            System.out.println(x:"Kecepatan tiddak boleh lebih dari 0 jika mesin off");
        } else {
            motor2.kecepatan = kecepatanBaru;
        }

        motor2.displayStatus();

        Motor motor3 = new Motor();
        motor3.platNomor = "D 8343 CV";
        kecepatanBaru = 60;

        if (!motor3.isMesinOn && kecepatanBaru > 0) {
            System.out.println(x:"Kecepatan tidak boleh lebih dari 0 jika mesin off");
        } else {
            motor3.kecepatan = kecepatanBaru;
        }

        motor3.displayStatus();
    }
}
```

```
Plat Nomor: null
Mesin Off
Kecepatan: 0
==============================
Kecepatan tidak boleh lebih dari 0 jika mesin off
Plat Nomor: B 0838 XZ
Mesin Off
Kecepatan: 0
==============================
Plat Nomor: N9840 AB
Mesin On
Kecepatan: 40
==============================
Kecepatan tidak boleh lebih dari 0 jika mesin off
Plat Nomor: D 8343 CV
Mesin Off
Kecepatan: 0
==============================
```

Percobaan – Enkapsulasi

1.

Jobsheet03 > Motor.java > ...

```java
package Jobsheet03;

public class Motor {
    private String platNomor;
    private boolean isMesinOn;
    private int kecepatan;

    public void displayStatus(){
        System.out.println("Plat Nomor: " + this.platNomor);

        if (isMesinOn) {
            System.out.println(x:"Mesin On");
        } else {
            System.out.println(x:"Mesin Off");
        }

        System.out.println("Kecepatan: " + this.kecepatan);
        System.out.println(x:"============================");
    }

    public String getPlatNomor() {
        return platNomor;
    }

    public void setPlatNomor(String platNomor) {
        this.platNomor = platNomor;
    }

    public boolean isMesinOn() {
        return isMesinOn;
    }

    public void setIsMesinOn(boolean isMesinOn) {
        this.isMesinOn = isMesinOn;
    }

    public int getKecepatan() {
        return kecepatan;
    }

    public void setKecepatan(int kecepatan) {
        if (!this.isMesinOn && kecepatan > 0) {
            System.out.println(x:"Kecepatan tidak boleh lebih dari 0 jika mesin off");
        } else {
            this.kecepatan = kecepatan;
        }
    }
}
```

Jobsheet03 > MotorDemo.java > ...

```java
package Jobsheet03;

public class MotorDemo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Motor motor1 = new Motor();
        motor1.displayStatus();

        motor1.setPlatNomor(platNomor:"B 0838 XZ");
        motor1.setKecepatan(kecepatan:50);
        motor1.displayStatus();

        Motor motor2 = new Motor();
        motor2.setPlatNomor(platNomor:"N9840 AB");
        motor2.setIsMesinOn(isMesinOn:true);
        motor2.setKecepatan(kecepatan:40);
        motor2.displayStatus();

        Motor motor3 = new Motor();
        motor3.setPlatNomor(platNomor:"D 8343 CV");
        motor3.setKecepatan(kecepatan:60);
        motor3.displayStatus();
    }
}
```

```
Plat Nomor: null
Mesin Off
Kecepatan: 0
============================
Kecepatan tidak boleh lebih dari 0 jika mesin off
Plat Nomor: B 0838 XZ
Mesin Off
Kecepatan: 0
============================
Plat Nomor: N9840 AB
Mesin On
Kecepatan: 40
============================
Kecepatan tidak boleh lebih dari 0 jika mesin off
Plat Nomor: D 8343 CV
Mesin Off
Kecepatan: 0
============================
```

Pertanyaan

1	Pada class MotorDemo, saat kita menambah kecepatan untuk pertama kalinya, mengapa muncul peringatan “Kecepatan tidak bisa bertambah karena Mesin Off!”? **Jawab :** Hal tersebut terjadi karena atribut statusMesin pada objek Motor secara bawaan bernilai false. Pada method tambahKecepatan(), terdapat logika yang hanya mengizinkan penambahan kecepatan apabila mesin dalam kondisi menyala. Karena mesin belum dinyalakan melalui method nyalakanMesin(), maka penambahan kecepatan tidak dapat dilakukan dan sistem menampilkan pesan peringatan tersebut.
2	Mengapa atribut merek, kecepatan, dan statusMesin diset private **Jawab:** Atribut diset private untuk menerapkan prinsip encapsulation, sehingga atribut tidak dapat diakses langsung dari luar class dan hanya dapat dimodifikasi melalui method.
3	Apa fungsi setter dan getter **Jawab:**

	Fungsi utama setter adalah untuk memberikan akses dalam mengubah atau mengisi nilai atribut, sedangkan getter berfungsi untuk mengambil atau membaca nilai atribut.
4	Ubah class Motor sehingga kecepatan maksimalnya adalah 100 **Jawab:** `public void setKecepatan(int kecepatan) { if (isMesinOn) { if (kecepatan <= 100) { this.kecepatan = kecepatan; } else { System.out.println(x:"Kecepatan maksimal (100)!"); setIsMesinOn(isMesinOn:false); } } else { System.out.println(x:"Kecepatan tidak boleh lebih dari 0 jika mesin off"); } }`
5	Ubah class Motor sehingga kecepatan nya tidak boleh nilai negative **Jawab:** `public void setKecepatan(int kecepatan) { if (isMesinOn) { if (kecepatan <= 100) { if (kecepatan < 0) { System.out.println(x:"Kecepatan minimum (0)!"); setIsMesinOn(isMesinOn:false); } else { this.kecepatan = kecepatan; } } else { System.out.println(x:"Kecepatan maksimal (100)!"); setIsMesinOn(isMesinOn:false); } } else { System.out.println(x:"Kecepatan tidak boleh lebih dari 0 jika mesin off"); } }`

Tugas

```
public class TestKoperasi {
    public static void main(String[] args) {
        Anggota anggota1 = new Anggota("111333444", "Donny", 5000000);
        System.out.println("Nama Anggota: " + anggota1.getNama());
        System.out.println("Limit Pinjaman: " + anggota1.getLimitPinjaman());

        System.out.println("\nMeminjam uang 10.000.000...");
        anggota1.pinjam(10000000);
        System.out.println("Jumlah pinjaman saat ini: " +
anggota1.getJumlahPinjaman());

        System.out.println("\nMeminjam uang 4.000.000...");
        anggota1.pinjam(4000000);
        System.out.println("Jumlah pinjaman saat ini: " +
anggota1.getJumlahPinjaman());

        System.out.println("\nMembayar angsuran 1.000.000");
        anggota1.angsur(1000000);
        System.out.println("Jumlah pinjaman saat ini: " +
anggota1.getJumlahPinjaman());

        System.out.println("\nMembayar angsuran 3.000.000");
        anggota1.angsur(3000000);
```

```
        System.out.println("Jumlah pinjaman saat ini: " +
anggota1.getJumlahPinjaman());
    }
}
```

```
PS C:\POLINEMA\Tugas\SMT 3(2)\praktikumPBO>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe' '
55dc4c0f650480ecabd30dbf74836\redhat.java\jdt_ws\praktikumPBO_185a3811\bin' 'TestKoperasi'
Nama Anggota: Donny
Limit Pinjaman: 5000000

Meminjam uang 10.000.000...
Maaf, jumlah pinjaman melebihi limit.
Jumlah pinjaman saat ini: 0

Meminjam uang 4.000.000...
Jumlah pinjaman saat ini: 4000000

Membayar angsuran 1.000.000
Jumlah pinjaman saat ini: 3000000

Membayar angsuran 3.000.000
Jumlah pinjaman saat ini: 0
PS C:\POLINEMA\Tugas\SMT 3(2)\praktikumPBO>
```